UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Dr. Arturo Fernández Pérez

Solución: Operaciones con Vectores en 3D

Enunciado del Problema

Dados los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$, determine:

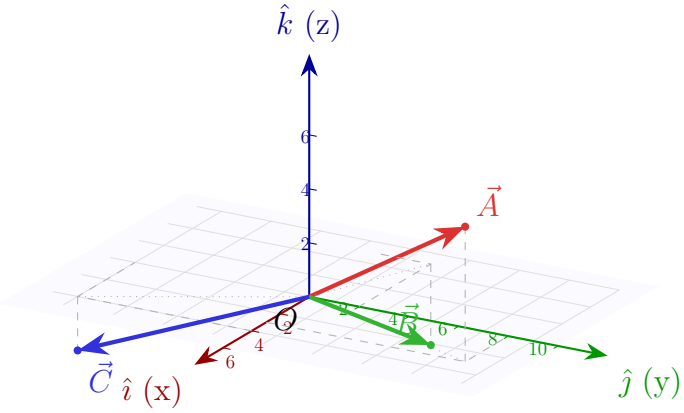
1. $\left\| 2\vec{A} - \sqrt{3}\vec{B} + 0.361\vec{C} \right\|$

2. $\vec{D} = \dfrac{\vec{A}}{\sqrt{3}} - \left(\dfrac{\vec{B}}{2} + \dfrac{\vec{C}}{\sqrt{\sin(20^\circ)}} \right)$

Donde:

$$\begin{aligned} \vec{A} &= 3\hat{\imath} + 8\hat{\jmath} + 5\hat{k} \\ \vec{B} &= -5\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 3\hat{k} \\ \vec{C} &= 4\hat{\imath} - 7\hat{\jmath} - 2\hat{k} \end{aligned}$$

Representación Gráfica 3D de los Vectores



Parte 1: Cálculo de $\left\| 2\vec{A} - \sqrt{3}\vec{B} + 0.361\vec{C} \right\|$

Paso 1: Calcular $2\vec{A}$

$$2\vec{A} = 2(3\hat{\imath} + 8\hat{\jmath} + 5\hat{k}) = \boxed{6\hat{\imath} + 16\hat{\jmath} + 10\hat{k}}$$

Paso 2: Calcular $\sqrt{3}\vec{B}$

$$\sqrt{3}\vec{B} = \sqrt{3}(-5\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}) = -5\sqrt{3}\hat{\imath} + 2\sqrt{3}\hat{\jmath} - 3\sqrt{3}\hat{k}$$

Evaluando numéricamente ($\sqrt{3} \approx 1.7321$):

$$\sqrt{3}\vec{B} \approx \boxed{-8.6603\hat{\imath} + 3.4641\hat{\jmath} - 5.1962\hat{k}}$$

Paso 3: Calcular $0.361\vec{C}$

$$0.361\vec{C} = 0.361(4\hat{\imath} - 7\hat{\jmath} - 2\hat{k}) = \boxed{1.444\hat{\imath} - 2.527\hat{\jmath} - 0.722\hat{k}}$$

Paso 4: Calcular el vector resultante $\vec{R} = 2\vec{A} - \sqrt{3}\vec{B} + 0.361\vec{C}$

Sumando componente a componente:
Componente $\hat{\imath}$:

$$R_x = 6 - (-8.6603) + 1.444 = 6 + 8.6603 + 1.444 = \mathbf{16.104}$$

Componente $\hat{\jmath}$:

$$R_y = 16 - 3.4641 + (-2.527) = 16 - 3.4641 - 2.527 = \mathbf{10.009}$$

Componente $\hat{k}$:

$$R_z = 10 - (-5.1962) + (-0.722) = 10 + 5.1962 - 0.722 = \mathbf{14.474}$$

Por lo tanto:

$$\vec{R} = 2\vec{A} - \sqrt{3}\vec{B} + 0.361\vec{C} = 16.104\hat{\imath} + 10.009\hat{\jmath} + 14.474\hat{k}$$

Paso 5: Calcular la magnitud

$$\left\|\vec{R}\right\| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

$$\left\|\vec{R}\right\| = \sqrt{(16.104)^2 + (10.009)^2 + (14.474)^2}$$

$$\left\|\vec{R}\right\| = \sqrt{259.339 + 100.180 + 209.496} = \sqrt{569.015}$$

$$\boxed{\left\|2\vec{A} - \sqrt{3}\vec{B} + 0.361\vec{C}\right\| \approx 23.854}$$

Parte 2: Cálculo de $\vec{D} = \dfrac{\vec{A}}{\sqrt{3}} - \left(\dfrac{\vec{B}}{2} + \dfrac{\vec{C}}{\sqrt{\sin(20°)}}\right)$

Nota: Observe el signo **negativo** antes del paréntesis.

Paso 1: Calcular constantes

- $\sqrt{3} \approx 1.7321$
- $\sin(20°) \approx 0.3420$
- $\sqrt{\sin(20°)} \approx \sqrt{0.3420} \approx 0.5848$

Paso 2: Calcular $\dfrac{\vec{A}}{\sqrt{3}}$

$$\frac{\vec{A}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{1.7321}(3\hat{\imath} + 8\hat{\jmath} + 5\hat{k}) = \boxed{1.732\hat{\imath} + 4.619\hat{\jmath} + 2.887\hat{k}}$$

Paso 3: Calcular $\dfrac{\vec{B}}{2}$

$$\frac{\vec{B}}{2} = \frac{1}{2}(-5\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 3\hat{k}) = \boxed{-2.5\hat{\imath} + 1.0\hat{\jmath} - 1.5\hat{k}}$$

Paso 4: Calcular $\dfrac{\vec{C}}{\sqrt{\sin(20^\circ)}}$

$$\frac{\vec{C}}{\sqrt{\sin(20^\circ)}} = \frac{1}{0.5848}(4\hat{\imath} - 7\hat{\jmath} - 2\hat{k}) = \boxed{6.840\hat{\imath} - 11.970\hat{\jmath} - 3.420\hat{k}}$$

Paso 5: Calcular $\dfrac{\vec{B}}{2} + \dfrac{\vec{C}}{\sqrt{\sin(20^\circ)}}$

$$\frac{\vec{B}}{2} + \frac{\vec{C}}{\sqrt{\sin(20^\circ)}} = (-2.5 + 6.840)\hat{\imath} + (1.0 - 11.970)\hat{\jmath} + (-1.5 - 3.420)\hat{k}$$

$$= \boxed{4.340\hat{\imath} - 10.970\hat{\jmath} - 4.920\hat{k}}$$

Paso 6: Calcular $\vec{D}$ (RESTANDO el paréntesis)

$$\vec{D} = \frac{\vec{A}}{\sqrt{3}} - \left(\frac{\vec{B}}{2} + \frac{\vec{C}}{\sqrt{\sin(20^\circ)}}\right)$$

$$\vec{D} = (1.732 - 4.340)\hat{\imath} + (4.619 - (-10.970))\hat{\jmath} + (2.887 - (-4.920))\hat{k}$$

$$\vec{D} = (1.732 - 4.340)\hat{\imath} + (4.619 + 10.970)\hat{\jmath} + (2.887 + 4.920)\hat{k}$$

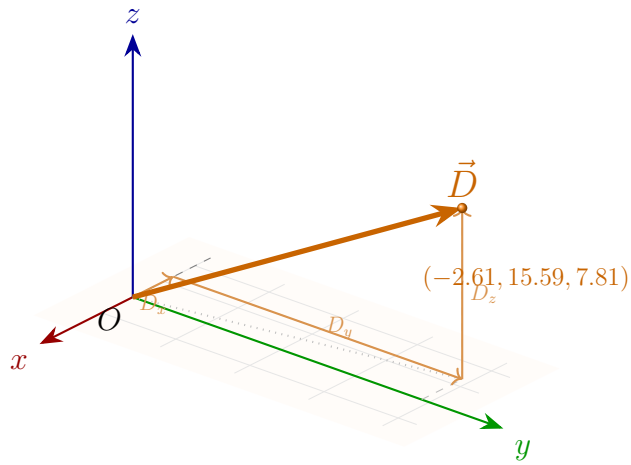
$$\boxed{\vec{D} = -2.608\hat{\imath} + 15.589\hat{\jmath} + 7.807\hat{k}}$$

Verificación: Magnitud de $\vec{D}$

$$\left\|\vec{D}\right\| = \sqrt{(-2.608)^2 + (15.589)^2 + (7.807)^2}$$

$$\left\|\vec{D}\right\| = \sqrt{6.802 + 243.018 + 60.949} = \sqrt{310.769} \approx \boxed{17.629}$$

Representación del Vector Resultado $\vec{D}$



Resumen de Resultados

Cantidad	Valor
$\left\lVert 2\vec{A} - \sqrt{3}\vec{B} + 0.361\vec{C} \right\rVert$	$\boxed{23.854}$
$\vec{D}$	$\boxed{-2.608\hat{\imath} + 15.589\hat{\jmath} + 7.807\hat{k}}$
$\left\lVert \vec{D} \right\rVert$	$\boxed{17.629}$

Interpretación Física

Este tipo de operaciones vectoriales son fundamentales en electromagnetismo:

- La **combinación lineal de vectores** aparece al calcular campos eléctricos o magnéticos resultantes de múltiples fuentes.
- La **magnitud de un vector** representa cantidades físicas como la intensidad del campo eléctrico $|\vec{E}|$ o la fuerza neta $|\vec{F}|$ sobre una carga.
- Las **operaciones con signos** (suma y resta) determinan si los efectos se suman constructivamente o se cancelan parcialmente, como ocurre con fuerzas de atracción y repulsión.
- Los **coeficientes escalares** pueden representar:
  - Magnitudes de cargas eléctricas
  - Factores geométricos (distancias, ángulos)
  - Constantes físicas